

【例 2.11】设随机变量 X 与 Y 相互独立，均服从 $E(1)$ ，则 $P\{1 < \max\{X, Y\} < 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

○ 送分：求最大值或取值的概率

$$(1) P\{a < \max\{X, Y\} \leq b\} = P\{\max\{X, Y\} \leq b\} - P\{\max\{X, Y\} \leq a\}$$

$$(2) P\{a < \min\{X, Y\} \leq b\} = P\{\min\{X, Y\} \geq a\} - P\{\min\{X, Y\} \geq b\}$$

$$I_{AD} = P\{\max\{X, Y\} < 2\} - P\{\max\{X, Y\} \leq 1\}$$

$$= P\{X < 2, Y < 2\} - P\{X \leq 1, Y \leq 1\}$$

$$= P\{X < 2\} P\{Y < 2\} - P\{X \leq 1\} P\{Y \leq 1\}$$

$$= (1 - e^{-2})^2 - (1 - e^{-1})^2 \quad \checkmark$$

【例 2.12】设随机变量 X 与 Y 相互独立，均服从 $U(0,3)$ ，则 $P\{1 < \min\{X, Y\} < 2\} =$ _____.

【详解】

$$\begin{aligned} P\{1 < \min\{X, Y\} < 2\} &= P\{\min\{X, Y\} > 1\} - P\{\min\{X, Y\} \geq 2\} \\ &= P\{X > 1, Y > 1\} - P\{X \geq 2, Y \geq 2\} \\ &= P\{X > 1\}P\{Y > 1\} - P\{X \geq 2\}P\{Y \geq 2\} \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

【例 2.13】（2013，数一）设随机变量 $Y \sim E(1)$ ， $a > 0$ ，则 $P\{Y \leq a+1 | Y > a\} =$ _____

【详解】

注一: 条件概率公式

$$F(a) = \frac{P\{a < Y \leq a+1\}}{P\{Y > a\}} \stackrel{\text{IIF}}{=} \frac{e^{-a} - e^{-(a+1)}}{e^{-a}} = 1 - e^{-1}$$

$1 - P\{Y \leq a\} = 1 - F(a)$

注二: 记忆性

$$F(a) = P\{0 < Y \leq 1\} = 1 - e^{-1}$$

【例 2.14】设随机变量 $X \sim G(p)$, m, n 为正整数, 则 $P\{X > m+n | X > m\}$ 【 】

- (A) 与 m 无关, 与 n 有关, 且随 n 的增大而减少
- (B) 与 m 无关, 与 n 有关, 且随 n 的增大而增大
- (C) 与 n 无关, 与 m 有关, 且随 m 的增大而减少
- (D) 与 n 无关, 与 m 有关, 且随 m 的增大而增大

$$= P\{X > n\} \downarrow$$

【详解】

【例 2.15】(2025, 数一、三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 为来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本. 若 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$,

则利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx$ 【 】

- (A) $\frac{1}{e^2}$ (B) $\frac{2}{e^2}$ (C) $\frac{3}{e^2}$ (D) $\frac{4}{e^2}$

【详解】由题知 $T \sim B(20, 0.1)$ ，得 $ET = 20 \times 0.1 = 2$ 。

由泊松定理， T 近似服从参数为 2 的泊松分布，故

$$P\{T \leq 1\} = P\{T = 0\} + P\{T = 1\} \approx e^{-2} + 2e^{-2} = 3e^{-2}$$

应选 (C)。

★ 重点题型四 求一维连续型随机变量函数的分布

【方法】设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$ ，求 $Y = g(X)$ 的分布.

例：分布函数法 (3大步)

(1) 设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$ ，则 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$.

(2) 求 $Y = g(X)$ 在 X 的正概率密度区间的值域 (α, β) ，^{图象法} 讨论 y .

当 $y < \alpha$ 时， $F_Y(y) = 0$ ；

当 $\alpha \leq y < \beta$ 时， $F_Y(y) = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$ ；

当 $y \geq \beta$ 时， $F_Y(y) = 1$.

(3) 若 Y 为连续型随机变量，则 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

例二: 公式法 设 $y = g(x)$ 在 X 的 正概率密度区间 单调, 值域为 (α, β) , 反函数为 $x = h(y)$, 则 Y 的概率密度为

$$f_X(x) > 0$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $y = g(x)$ 在 X 的正概率密度区间 $[a, b]$ 分段 严格单调, 则分段运用公式法, 然后将概率密度相加.

【例 2.16】 设随机变量 $X \sim E(\lambda)$ ，则 $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数 【 】

(A) 为连续函数

(B) 为阶梯函数

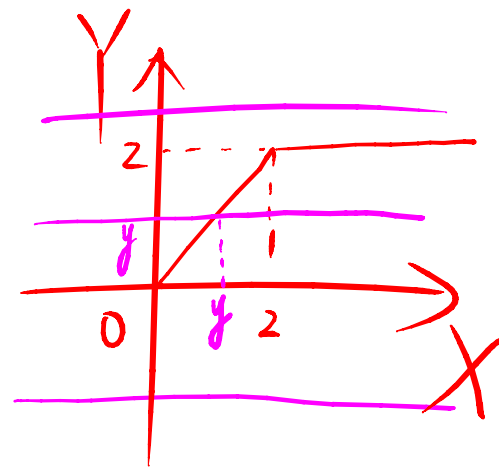
(C) 至少有两个间断点

(D) 恰好有一个间断点

【详解】

设 Y 的分布函数为 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\min\{X, 2\} \leq y\}$

当 $y < 0$ 时 $F_Y(y) = 0$ ，当 $y \geq 2$ 时 $F_Y(y) = 1$



在 $0 < y < 2$ 时, $F_Y(y) = P\{0 < X \leq y\} = 1 - e^{-\lambda y}$

故 Y 的分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 1 - e^{-\lambda y}, & 0 < y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$

$$F_Y(0-0) = 0 = F_Y(0), \quad F_Y(2-0) = 1 - e^{-2\lambda} \neq F_Y(2) = 1$$

故 $y=2$ 为跳跃间断点. 因此 Y 为混合型 r.v.

总结: (1) 离散型R.V.的分布函数为右连续的阶梯函数

(2) $\begin{array}{c} \boxed{x} \end{array}$ - - - $\begin{array}{c} \boxed{x} \end{array}$...

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

【例 2.17】(2013, 数一) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}x^2, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1 \\ X, & 1 < X < 2 \\ 1, & X \geq 2 \end{cases}$.

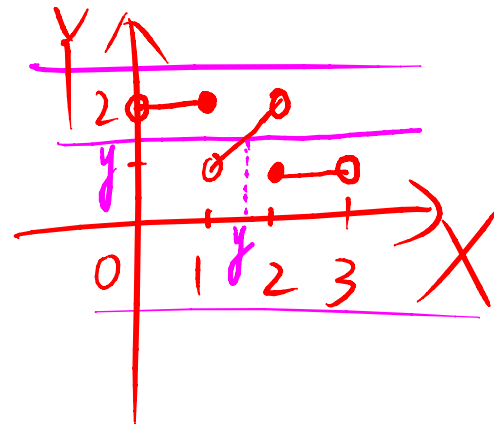
(I) 求 Y 的分布函数;

(II) 求 $P\{X \leq Y\}$.

【详解】

$$(1) \text{ 由 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^3 \frac{x^2}{a} dx = \frac{9}{a} = 1, \text{ 得 } a=9.$$

设 Y 的分布函数为 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$



当 $y < 1$ 时, $F_Y(y) = 0$. 当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y) =$

$$\text{当 } 1 \leq y < 2 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{1 \leq X \leq y\} + P\{2 \leq X \leq 3\}$$

$$= \int_1^y \frac{x^2}{9} dx + \int_2^3 \frac{x^2}{9} dx = \frac{1}{27}(y^3 - 1) + \frac{19}{27}$$

$$= \frac{1}{27}y^3 + \frac{2}{3}$$

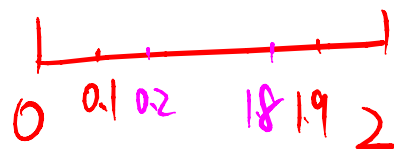
故 Y 的分布函数为 ...

$$(2) \quad P\{X \leq Y\} = P\{0 < X \leq 2\} = \int_0^2 \frac{x^2}{9} dx = \frac{8}{27}.$$



【例 2.18】(2021, 数一、三) 在区间 $(0, 2)$ 内随机地取一点, 将该区间分成两段, 较短一段的长度记

为 X , 较长一段的长度记为 Y . 若 $Z = \frac{Y}{X}$.



(I) 求 X 的概率密度;

(II) 求 Z 的概率密度;

(III) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

【详解】

(1) 由题意知 $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim U(1, 2)$

故 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

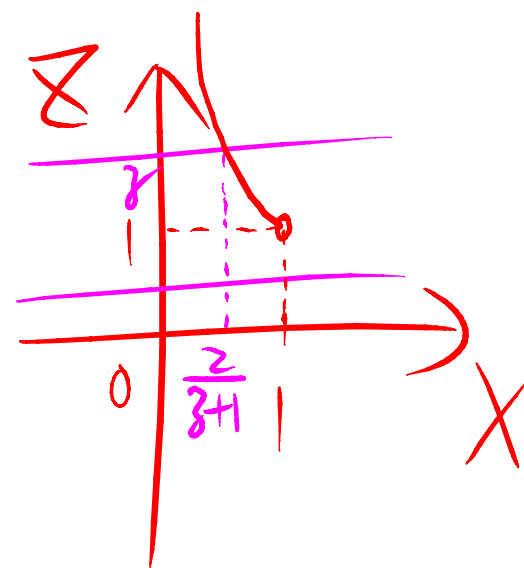
$$(2) \quad Z = \frac{Y}{X} = \frac{2-X}{X} = \frac{2}{X} - 1$$

注一：分布函数法

$$\text{设 } Z \text{ 的分布函数为 } F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\left\{\frac{2}{X} - 1 \leq z\right\}$$

$$\text{当 } z < -1 \text{ 时, } F_Z(z) = 0$$

$$\text{当 } z \geq -1 \text{ 时, } F_Z(z) = P\left\{\frac{2}{z+1} \leq X < 1\right\} = 1 - \frac{2}{z+1}$$



故 ε 的根号定义为 $f_{\varepsilon}(\delta) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{(\delta+1)^2}}$, $\delta \geq 1$
 0 , $\delta < 1$

注二：公式法

$\delta = \frac{\varepsilon}{x} - 1$ 在 $(0, 1)$ 上, 反函数为 $x = \frac{\varepsilon}{\delta+1}$, 值为 $(1, +\infty)$, 故

ε 的根号定义为 $f_{\varepsilon}(\delta) = \begin{cases} \sqrt{-\frac{\varepsilon}{(\delta+1)^2}} = \frac{\varepsilon}{(\delta+1)^2}, & \delta \geq 1 \\ 0, & \delta < 1 \end{cases}$ ✓

$$(3) \quad \text{法一: } E\left(\frac{X}{Y}\right) = E\left(\frac{X}{2-X}\right) = \int_0^1 \frac{x^{2+2}}{2-x} dx$$

$$= -| -2\ln(2-x) |_0^1 = 2\ln 2 - 1$$

$$\text{法二: } E\left(\frac{X}{Y}\right) = E\left(\frac{2-Y}{Y}\right) = \int_1^2 \frac{2-y}{y} dy$$

$$= 2\ln y \Big|_1^2 - 1 = 2\ln 2 - 1$$

$$\text{法三: } E\left(\frac{X}{Y}\right) = E\left(\frac{1}{z}\right) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{z} \cdot \frac{2}{(z+1)^2} dz$$

$$= 2 \int_1^{+\infty} \frac{z+1-z}{z(z+1)^2} dz = 2 \int_1^{+\infty} \left\{ \frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} - \frac{1}{(z+1)^2} \right\} dz = 2\ln 2 - 1$$

第三章 二维随机变量

重点题型一 联合分布函数的计算

【方法】 联合... 定义或性质(4条)

联合分布函数的性质

重要条件

$$(1) \quad 0 \leq F(x, y) \leq 1, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty, \quad F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0,$$

$$F(+\infty, +\infty) = 1;$$

(2) $F(x, y)$ 关于 x 和 y 均单调不减;

(3) $F(x, y)$ 关于 x 和 y 均右连续;

$$(4) \quad P\{a < X \leq b, c < Y \leq d\} = F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c).$$

求 $|XY|$ 取值的概率 (超纲题)

【例 3.1】设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim B(1, p)$, $Y \sim E(\lambda)$, 则 (X, Y) 的联合分布函数

$F(x, y) =$ _____.

$$\begin{array}{c|cc} X & 0 & 1 \\ \hline p & 1-p & p \end{array}$$

【详解】

X 的联合分布函数为 $F_X(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1-p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$

Y 的联合分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} 1-e^{-\lambda y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

由 X, Y 独立, 得 $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) = \begin{cases} (1-p)(1-e^{-\lambda y}), & 0 \leq x < 1, y > 0 \\ 1-e^{-\lambda y}, & x \geq 1, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

重点题型二 二维离散型随机变量分布的计算

【方法】

$$p_{i\cdot} = P\{X=x_i\} = \sum_j p_{ij} \quad (\text{第 } i \text{ 行元素的和})$$

$$p_{\cdot j} = P\{Y=y_j\} = \sum_i p_{ij} \quad (\text{第 } j \text{ 列元素的和}) \dots$$

【例 3.2】设随机变量 X 与 Y 相互独立，均服从 $G(p)$.

(I) 求在 $X+Y=n$ ($n \geq 2$) 的条件下， X 的条件概率分布；

(II) 求 $P\{X+Y \geq n\}$ ($n \geq 2$).

【详解】

$$\begin{aligned} (1) \quad P\{X+Y=n\} &= \sum_{k=1}^{n-1} P\{X=k, Y=n-k\} = \sum_{k=1}^{n-1} P\{X=k\} P\{Y=n-k\} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} p(1-p)^{k-1} \cdot p(1-p)^{n-k-1} = (n-1)p^2(1-p)^{n-2} \end{aligned}$$

在 $X+Y=n$ 的条件下, X 的条件分布为

$$P\{X=k | X+Y=n\} = \frac{P\{X=k, Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}} = \frac{p^k (1-p)^{n-k}}{(n+1) p^k (1-p)^{n-k}} = \frac{1}{n+1}, \quad k=0, \dots, n$$

$$(2) \quad P\{X+Y \geq n\} = \sum_{k=n}^{\infty} P\{X+Y=k\} = \sum_{k=n}^{\infty} (k-1) p^2 \underline{\underline{(1-p)^{k-2}}}$$

$$\text{b) } \sum_{k=n}^{\infty} (k-1) X^{k-2} = \left(\sum_{k=n}^{\infty} X^{k-1} \right)' = \left(\frac{X^{n-1}}{1-X} \right)' = \frac{(n-1) X^{n-2} (1-X) + X^{n-1}}{(1-X)^2}$$

$$\text{if } \cancel{P^2} = \cancel{p^2} \cdot \frac{(n-1)(1-p)p + (1-p)^{n-1}}{\cancel{p^2}} = (1-p)^{n-2} \cdot \frac{np - 2p + 1}{np - p + 1 - p}$$

【例 3.3】(2025, 数一、三) 设损失事件发生时, 保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100 \\ X - 100, & X > 100 \end{cases}, \quad X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}.$$

(I) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 EY ;

(II) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N , 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M . 设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N = n(n \geq 1)$ 的条件下, M 服从二项分布 $B(n, p)$, 其中 $p = P\{Y > 0\}$, 求 M 的概率分布.

【详解】 (I)

$$P\{Y > 0\} = P\{X > 100\} = \int_{100}^{+\infty} \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3} dx = -\frac{100^2}{(100+x)^2} \Big|_{100}^{+\infty} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} EY &= \int_{100}^{+\infty} (x-100) \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3} dx = \int_{100}^{+\infty} \left[\frac{2 \times 100^2}{(100+x)^2} - \frac{4 \times 100^3}{(100+x)^3} \right] dx \\ &= \left[-\frac{2 \times 100^2}{100+x} + \frac{2 \times 100^3}{(100+x)^2} \right] \Big|_{100}^{+\infty} = 50 \end{aligned}$$

(II)

$$\begin{aligned} P\{M=k\} &= \sum_{n=k}^{\infty} P\{M=k|N=n\} P\{N=n\} = \sum_{n=k}^{\infty} \overbrace{C_n^k}^{\frac{A_n^k}{k!}} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k} \frac{8^n e^{-8}}{n!} \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{6^{n-k}}{(n-k)!} \frac{2^k e^{-8}}{k!} \xrightarrow{n-k=m} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{6^m}{m!} \frac{2^k e^{-8}}{k!} = e^6 \frac{2^k e^{-8}}{k!} = \frac{2^k e^{-2}}{k!}, k=0,1,2,\dots \end{aligned}$$

故 $M \sim P(2)$.